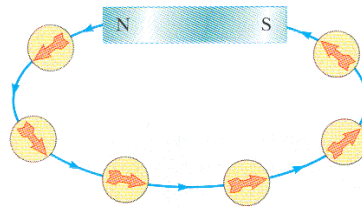
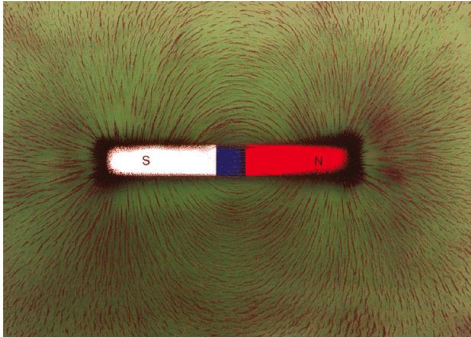
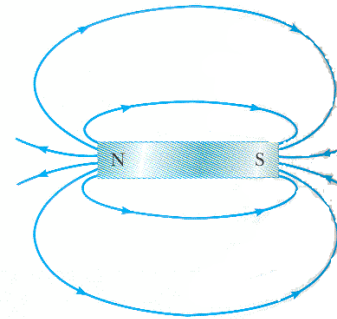


Campo Magnético

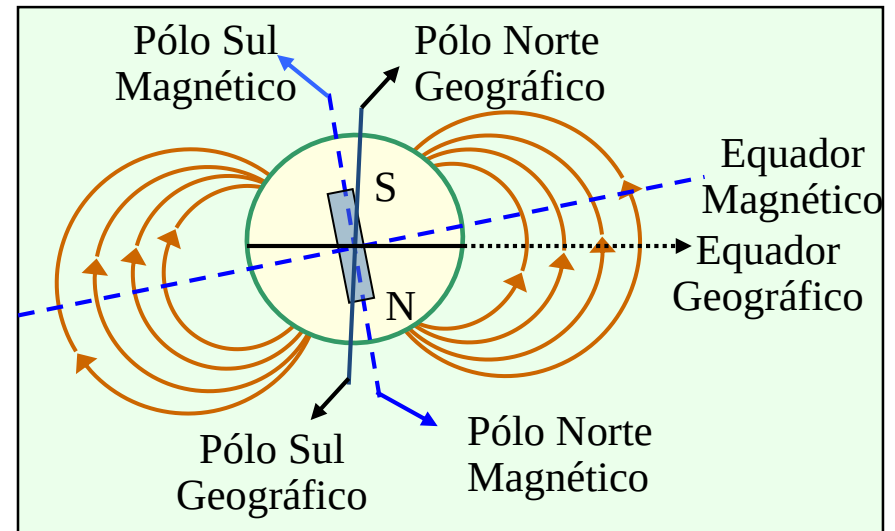
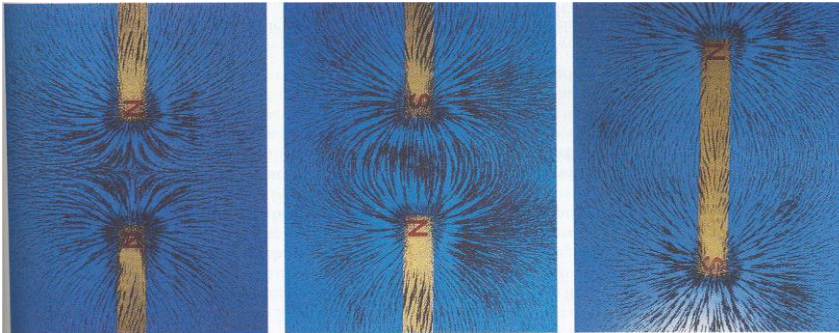
Linhas do Campo Magnético



(a)



(b)

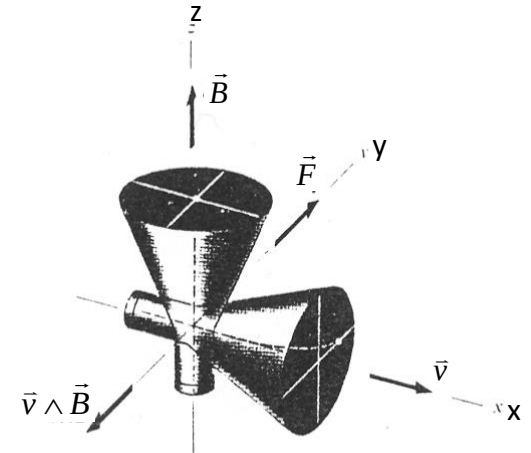


Interacção Magnética

- Resultados experimentais:
 - Uma carga eléctrica cria à sua volta um campo eléctrico
 - Se a carga estiver em movimento cria (além do campo eléctrico) um campo magnético
 - Uma carga móvel colocada num campo magnético fica sujeita a uma força magnética

- Experiência de Tubo de Raios Catódicos

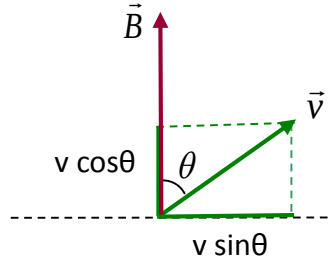
- Existe campo magnético se o feixe for defletido.
- Existe uma direção para a qual não ocorre deflexão.
- Esta direção é a direção de $\vec{B}$ (campo magnético)
- O feixe só não é defletido se $\vec{B} // \vec{v}$
- Se



$$\begin{array}{l} \vec{B} \rightarrow oz \\ \vec{v} \rightarrow ox \end{array} \Rightarrow \vec{F} \rightarrow oy$$

Interacção Magnética

- ❑ Verifica-se que a força é directamente proporcional à velocidade das cargas móveis.
- ❑ Se $\vec{B}$ e $\vec{v}$ não forem nem $\perp$ nem $//$, então $\vec{v}$ tem duas componentes; $v \cos \theta$ e $v \sin \theta$



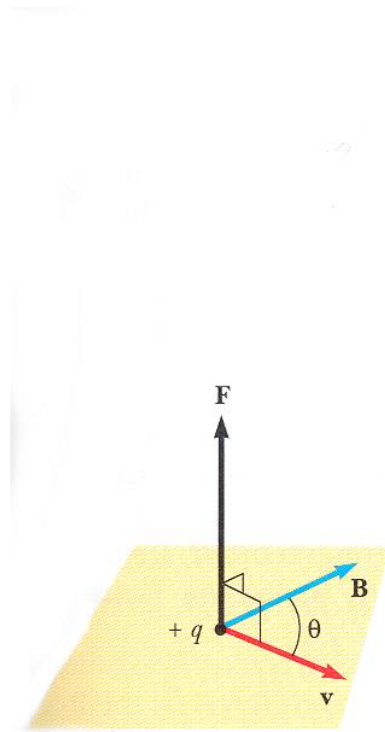
$\Rightarrow$ A força é proporcional a $v \sin \theta$

- Quanto maior o valor da carga, maior a força que sobre ela atua

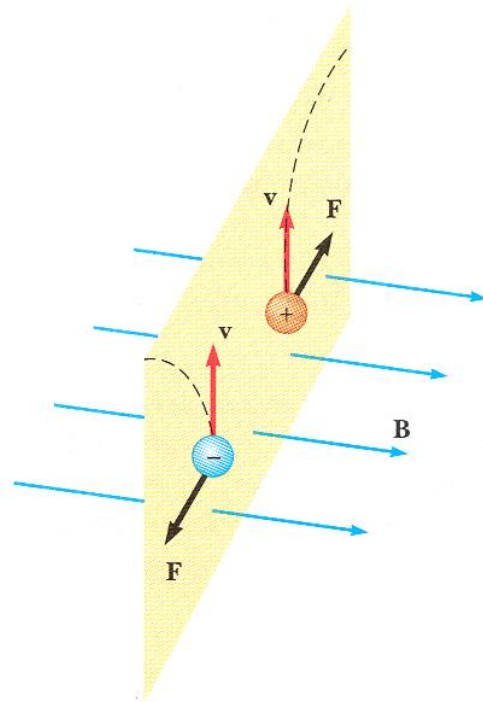
$$F = q B v \sin \theta$$

sendo $v B \sin \theta = |\vec{v} \wedge \vec{B}|$, então

$$\vec{F} = q \vec{v} \wedge \vec{B}$$



(a)



(b)

- $\vec{v} \wedge \vec{B}$
 - Direcção é $\perp$ a $\vec{v}$ e $\vec{B}$
 - Sentido é dado pela regra da mão direita (por ex.)

- Se a carga for $\begin{cases} + \rightarrow \text{sentido de } \vec{v} \wedge \vec{B} \\ - \rightarrow \text{sentido de } -\vec{v} \wedge \vec{B} \end{cases}$

- Unidades SI do campo magnético

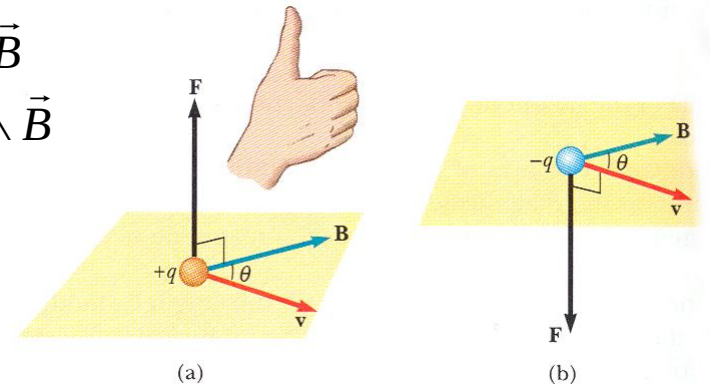
$$[F] = [q][v][B]$$

$$\Rightarrow [B] = \frac{[F]}{[q][v]} = \frac{N}{C \, m \, s^{-1}} = \frac{kg \, m \, s^{-2}}{C \, m \, s^{-1}} = kg \, C^{-1} \, s^{-1} = T \text{ (tesla)}$$

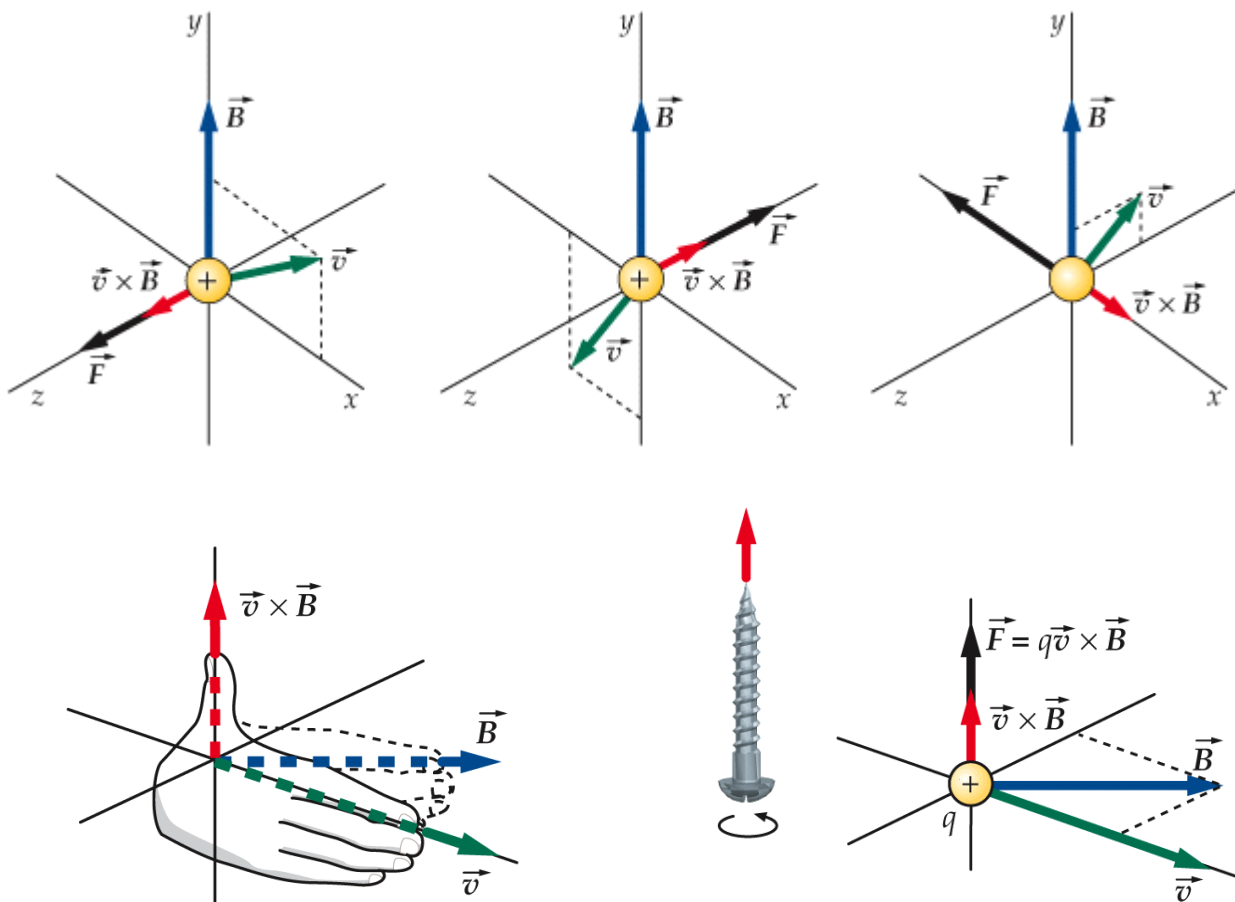
- Se uma carga se mover numa região do espaço onde existe um campo eléctrico ($\vec{E}$) e magnético ($\vec{B}$), então fica sujeita a uma força dada por

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

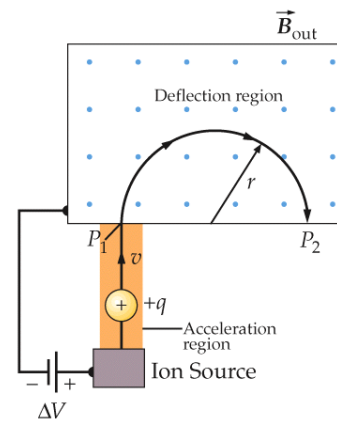
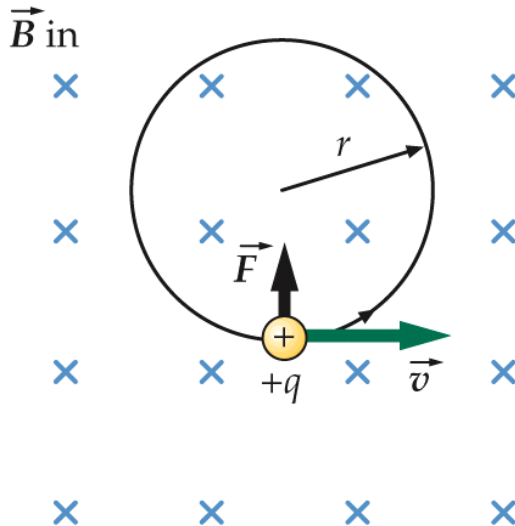
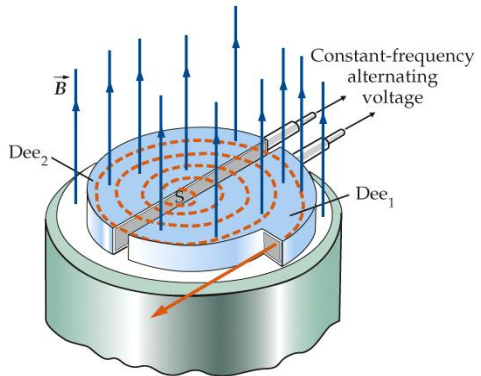
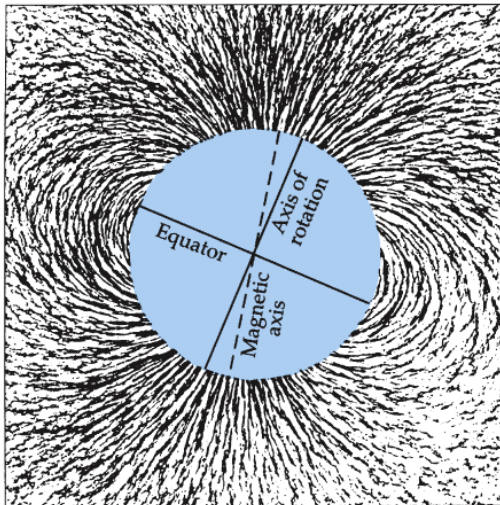
Força de Lorenz



Campo Magnético

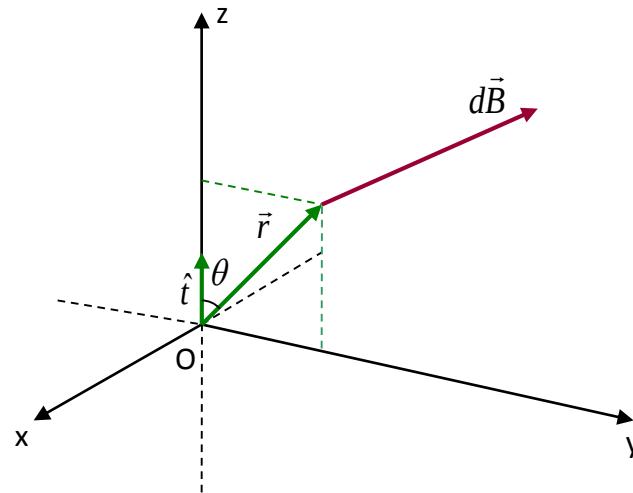


Campo Magnético



Experiência de Oersted

- Uma agulha magnética é desviada quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica.
- O campo $\vec{B}$ é $\perp$ ao plano formado pelo ponto P e o fio condutor
- O sentido é o indicado na figura seguinte



Lei de Biot-Savart (experimentalmente)

- O campo magnético é inversamente proporcional a r^2
- É proporcional à intensidade da corrente (I), ao comprimento do fio (dl) e ao $\sin\theta$.

$$dB = k' \frac{I}{r^2} \sin\theta dl$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r^2} \hat{t} \wedge \hat{r} dl$$

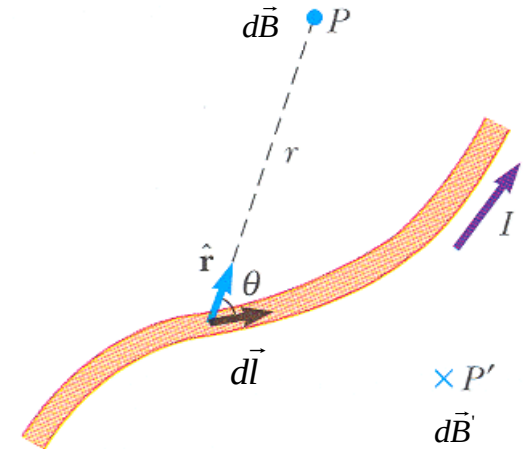


Campo magnético elementar

Lei de biot – Sa var t

$$k' = \frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} T m A^{-1}$$

$\mu_0 \rightarrow$ permeabilidade magnética do vazio



Lei de Biot-Savart (em função da velocidade)

- Sendo

$$I = \frac{dq}{dt} \quad \Rightarrow \quad I \hat{t} dl = \frac{dq}{dt} \hat{t} dl = dq \frac{dl}{dt} \hat{t} = dq v \hat{t} = dq \vec{v}$$

- Logo:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq}{r^2} \vec{v} \wedge \hat{r}$$

Fio finito AB (qualquer forma)

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_A^B \frac{dq}{r^2} \vec{v} \wedge \hat{r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_A^B \frac{I}{r^2} \hat{t} \wedge \hat{r} dl$$

- Força entre duas correntes retilíneas paralelas e indefinidas

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B} \quad \Rightarrow \quad d\vec{F} = I\hat{t} \wedge \vec{B}dl \quad \Rightarrow \quad |d\vec{F}| = IBdl$$

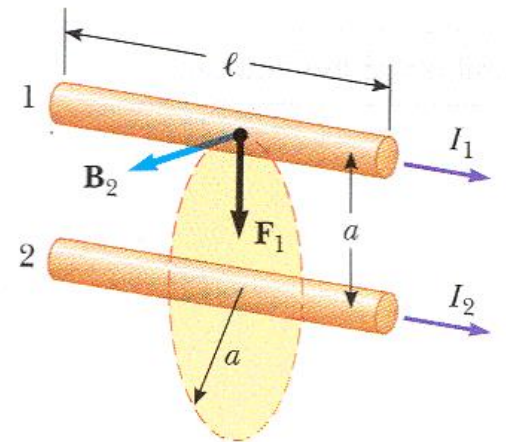
- Cada condutor encontra-se no campo criado pelo outro $\Rightarrow$ fica sujeito a uma força

- Sendo $B_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I_2}{R}$

$$dF_1 = I_1 B_2 dl = 2 \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 I_2}{R} dl$$

- Então a força por unidade de comprimento é

$$\frac{dF}{dl} = 2 \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 I_2}{R}$$



$\Rightarrow$ Dois condutores percorridos por correntes no mesmo sentido atraem-se

$\Rightarrow$ Dois condutores percorridos por correntes em sentido contrário repelem-se